Ghifar Khder

Biomedizinischer Ingenieur | Masterstudent Medical Systems Engineering

Magdeburg, Deutschland | +49 152 1596 4323 | ghifarkhder2000@gmail.com

Portfolio | GitHub | LinkedIn

Profil

Absolvent der Biomedizintechnik und Student im Masterstudiengang Medical Systems Engineering an der OVGU Magdeburg. Meine Projektarbeit umfasst medizinische Bildanalyse, maschinelles Lernen und biomedizinische Elektronik. Ich verstehe gerne, wie Systeme funktionieren, baue sie auf und lerne dabei Neues. Mich interessiert die Entwicklung medizinischer Geräte, insbesondere die MRT-Technik.

Ausbildung

M.Sc. Medical Systems Engineering **Apr. 2026 - heute**

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Deutschland

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik.

B.Sc. Biomedizintechnik **Sept. 2018 - Aug. 2023**

Al Andalus University for Medical Sciences, Syrien

Abschlussnote: deutsches Äquivalent 2,0. Unter den besten 5 Studierenden des Abschlussjahrgangs.

Projekte

Hardwareprojekte · Im Portfolio ansehen

Prototyp für automatische Thoraxkompressionen

- Gleichstrommotor mit Zahnstangenantrieb, wählbaren Hublängen von 4, 5 und 6 cm und einstellbarer Kompressionsfrequenz.
- Der gesamte Aufbau kommt ohne Mikrocontroller aus. Diskrete Steuerschaltungen übernehmen die Motorumkehr und Positionserfassung.

Tragbares Pulsoximeter

- Prototyp für das Handgelenk mit MAX30100-Sensor, ESP32, OLED und Akku zur Anzeige von Pulsfrequenz und SpO_2.
- Überwachung im Browser über WLAN, fortlaufendes Messprotokoll und CSV-Export. Vergleich der Messwerte mit einem handelsüblichen Fingerpulsoximeter.

Experimenteller Prototyp zur optischen Glukosemessung

- 940-nm-Infrarotsender und Fototransistor mit LM358-Verstärker, Tiefpassfilter und Auswertung durch einen Arduino.
- Untersuchung einer Spannungs-Glukose-Kalibrierung anhand von Messwertpaaren mit einem Blutzuckermessgerät für den Heimgebrauch.

Softwareprojekte · Im Portfolio ansehen

Schweregradeinteilung von Kniearthrose

- ResNet-Klassifikator für fünf Kniearthrosegrade entwickelt. Ein bedingtes GAN gleicht die Trainingsdaten zwischen den Klassen aus.
- Streamlit-App mit Bildupload, Gradvorhersage und Grad-CAM-Heatmaps bereitgestellt. GitHub

Erkennung von Koronarstenosen

- ResNet101V2 zur Lokalisierung von Stenosen in rund 8.300 Koronarangiografiebildern eingesetzt. Bounding Boxes mit IoU-Metriken bewertet und eine Streamlit-App bereitgestellt. GitHub

Diabetesvorhersage

- Fünf Modelle des maschinellen Lernens mit einem ANN-Metamodell auf dem Pima-Indians-Diabetes-Datensatz kombiniert. Fehlende Werte geschätzt und Fuzzy-Clustering eingesetzt.
- Oberfläche für Datensätze und CSV-Dateien mit Modellvergleichen und Vorhersagen entwickelt. GitHub

Klassifikation von EEG-Schlafphasen

- 1D-CNN zur Klassifikation zweisekündiger einkanaliger EEG-Segmente in CAP-Phasen A und B trainiert. Oberfläche zum Plotten von Signalen und Vergleich mit Referenzlabels entwickelt. GitHub

Pflanzenkrankheiten und Ertragsprognose · GitHub

Erfahrung

Werkstudent – Verkehrszeichenfertigung und -montage **Aug. 2026 - heute**

HASTRA-Service GmbH | Magdeburg, Deutschland

- Druck von Schildergrafiken mit einem Plotter sowie Herstellung und Montage dieser Schilder nach Verkehrszeichenplänen. Sämtliche tägliche Kommunikation und Arbeitsanweisungen erfolgen ausschließlich auf Deutsch.

Gründer und Teamleiter **Jan. 2022 - Apr. 2026**

On Time Team | Ehrenamtlich | Latakia, Syrien

- Ein ehrenamtliches Team gegründet und koordiniert, das Studierende bei ihren Abschlussprojekten unterstützte und anderen Studierenden die Möglichkeit gab, aus diesen Projekten zu lernen.
- Aufgaben organisiert, Fortschritte überprüft und als zentrale Ansprechperson für Studierende fungiert; gemeinsam mit Studierenden Hardware entwickelt und Programmierprojekte umgesetzt.

Laborempfang und Ablaufkoordination **Jan. 2023 - März 2024**

Privates Labor | Latakia, Syrien

- Patientendaten, Anfragen, Ergebnisse und Zahlungen verwaltet; Abläufe mit dem Laborpersonal koordiniert.

Kenntnisse und Fähigkeiten

Persönliche Fähigkeiten: Starkes analytisches Denken, ein solides Verständnis der Mathematik und die Fähigkeit, neue Konzepte und Werkzeuge sehr schnell zu erlernen.

Datenverarbeitung und maschinelles Lernen: Gute Kenntnisse in Daten- und Bildverarbeitung und Analyse; Deep Learning mit ANNs, CNNs und residualen CNNs, Algorithmen für maschinelles Lernen und Clustering, Transfer Learning, Ensemblemethoden und Grundlagen der Modellbewertung.

Elektronik: Schaltungsentwurf, Analyse und Aufbau, elektrische Messungen, analoge Verstärkung und Filterung, Sensorintegration. Erfahrung mit Arduino und ESP32; sehr schnelle Einarbeitung in weitere Mikrocontroller-Plattformen.

Sprachen

Arabisch: Muttersprache | Englisch: C1 | Deutsch: B1-B2